REST API Design Worksheet

Sistem Informasi Layanan Penjadwalan Servis dan Manajemen Riwayat Perawatan Berkala Bengkel Motor

Dokumen ini menyajikan rancangan antarmuka REST API Design Worksheet berorientasi resource-based architecture yang sesuai dengan standar konvensi RESTful (penggunaan kata benda jamak, pemanfaatan HTTP method semantik, dan bebas dari kata kerja di dalam URI path).

Bagian A - Identifikasi Resource

Berikut adalah 5 resource entitas utama yang diidentifikasi dari skema basis data dan arsitektur backend sistem manajemen bengkel motor:

No	Resource	Deskripsi
1	**users (pengguna)**	Entitas akun pengguna sistem mencakup 3 role (RBAC): CUSTOMER, MECHANIC, dan ADMIN beserta token autentikasi Sanctum.
2	**vehicles (kendaraan)**	Sepeda motor milik pelanggan, menyimpan metadata no_polisi unik, merk, model, tahun, serta relasi kepemilikan terisolasi.
3	**service-slots (slot)**	Master alokasi kuota servis per tanggal dan jam, memuat kuota_maksimal, kapasitas terisi, dan status ketersediaan real-time.
4	**bookings (reservasi)**	Transaksi booking servis motor pelanggan secara atomik, mencatat booking_code unik, keluhan, dan status (CONFIRMED/COMPLETED).
5	**service-records**	Logbook digital pengerjaan servis mekanik, mencatat odometer KM, rincian tindakan, sparepart (JSON), dan catatan mekanik.

Bagian B - Rancangan Endpoint

Rancangan endpoint di bawah ini menggunakan prefiks /api/v1/, berorientasi kata benda jamak, memanfaatkan nested resources, dan bebas kata kerja di URI:

No	Method	Endpoint	Fungsi
1	**POST**	/api/v1/users	Mendaftarkan akun pelanggan baru ke sistem bengkel (registrasi mandiri).
2	**GET**	/api/v1/users/me	Mengambil profil dan role pengguna aktif berdasarkan Bearer Token.
3	**PATCH**	/api/v1/users/{id}	Memperbarui profil atau role pengguna (khusus peran ADMIN).
4	**GET**	/api/v1/vehicles	Mengambil daftar sepeda motor terdaftar milik pelanggan yang sedang login.
5	**POST**	/api/v1/vehicles	Menambahkan unit sepeda motor baru milik pelanggan ke basis data.
6	**GET**	/api/v1/vehicles/{id}	Mengambil detail satu motor spesifik (dilindungi Ownership Policy).
7	**PUT**	/api/v1/vehicles/{id}	Memperbarui spesifikasi motor milik pelanggan yang bersangkutan.
8	**DELETE**	/api/v1/vehicles/{id}	Menghapus unit kendaraan bermotor pelanggan dari sistem.
9	**GET**	/api/v1/service-slots	Mengambil katalog ketersediaan kuota slot servis (?tanggal=YYYY-MM-DD).
10	**POST**	/api/v1/service-slots	Membuat alokasi slot jam servis & kapasitas baru (khusus ADMIN).
11	**PUT**	/api/v1/service-slots/{id}	Mengubah kuota maksimal atau jam operasional slot servis (ADMIN).
12	**DELETE**	/api/v1/service-slots/{id}	Menghapus alokasi slot operasional bengkel yang belum ada booking.
13	**POST**	/api/v1/bookings	Membuat booking servis instan dengan auto-confirm & pessimistic lock.
14	**GET**	/api/v1/bookings	Mengambil riwayat reservasi (terisolasi otomatis sesuai hak akses role).
15	**GET**	/api/v1/bookings/{id}	Mengambil informasi detail spesifik suatu transaksi reservasi servis.
16	**PATCH**	/api/v1/bookings/{id}	Memperbarui status booking (pembatalan atau pengerjaan mekanik).
17	**GET**	/api/v1/bookings/{id}/records	Mengambil riwayat logbook pengerjaan servis terikat transaksi booking.
18	**POST**	/api/v1/service-records	Mencatat logbook tindakan, kilometer, dan sparepart (khusus MECHANIC).

Bagian C - Contoh Response JSON

Berikut representasi detail response JSON sukses dan error untuk 3 endpoint representatif:

1. Endpoint: GET /api/v1/vehicles/{id}

A. Response Sukses (200 OK)

```
{
  "status": "success",
  "message": "Detail kendaraan berhasil diambil.",
  "data": {
    "id": 1,
    "user_id": 3,
    "no_polisi": "G 2222 KL",
    "merk": "Yamaha",
    "model": "Aerox 155 Connected",
    "tahun": 2023,
    "owner": {
      "id": 3,
      "nama": "Budi Pelanggan",
      "email": "budi@pelanggan.com",
      "no_hp": "081234567890",
      "role": "CUSTOMER"
    }
  }
}
```

B. Response Error (404 Not Found)

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data kendaraan dengan ID 999 tidak ditemukan di sistem bengkel."
}
```

Pemicu Error: ID kendaraan tidak terdaftar atau telah dihapus dari basis data.

2. Endpoint: POST /api/v1/bookings

A. Response Sukses (201 Created)

```
{
  "status": "success",
  "message": "Reservasi servis berhasil dibuat dan status otomatis terkonfirmasi (Auto-Confirm).",
  "data": {
    "id": 1,
    "booking_code": "BK-20261004-7A9B",
    "user_id": 3,
    "vehicle_id": 1,
    "slot_id": 1,
    "keluhan": "Ganti oli mesin MPX2 dan setel rantai roda",
    "status": "CONFIRMED",
    "vehicle": { "id": 1, "no_polisi": "G 2222 KL", "merk": "Yamaha" },
    "slot": { "id": 1, "tanggal": "2026-10-06", "jam_mulai": "09:00:00", "kuota_maksimal": 5, "terisi": 1 }
  }
}
```

B. Response Error 1 (409 Conflict)

```
{
  "status": "error",
  "message": "Slot servis pada jam yang dipilih sudah penuh (kapasitas maksimal telah tercapai)."
}
```

Pemicu Error: Kuota slot jam terkait habis akibat perebutan transaksi konkuren (concurrency locking).

C. Response Error 2 (422 Unprocessable Content)

```
{
  "status": "error",
  "message": "Validasi data reservasi servis gagal.",
  "errors": {
    "vehicle_id": [ "Bidang vehicle_id wajib diisi dan harus valid." ],
    "slot_id": [ "Slot servis yang dipilih tidak valid atau sudah kedaluwarsa." ]
  }
}
```

Pemicu Error: Payload request melanggar aturan validasi FormRequest StoreBookingRequest.

3. Endpoint: POST /api/v1/users

A. Response Sukses (201 Created)

```
{
  "status": "success",
  "message": "Pendaftaran akun pelanggan berhasil.",
  "data": {
    "user": { "id": 5, "nama": "Eko Saputro", "email": "eko@bengkelmotor.test", "role": "CUSTOMER" },
    "token": "5|8d9f10a7c4e2b19c88df..."
  }
}
```

B. Response Error (422 Unprocessable Content)

```
{
  "status": "error",
  "message": "Validasi pendaftaran akun gagal.",
  "errors": {
    "email": [ "Alamat email ini sudah terdaftar di sistem bengkel." ],
    "password": [ "Kata sandi minimal harus terdiri dari 6 karakter." ]
  }
}
```

Pemicu Error: Alamat email duplikat (unique constraint) atau password kurang dari 6 karakter.